

2014 年普通高等学校招生全国统一考试（课标卷 II）

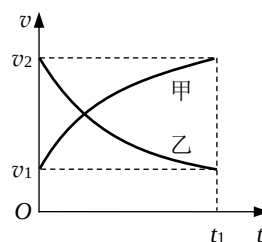
理科综合能力测试（物理）

（青海 西藏 甘肃 贵州 黑龙江 吉林 宁夏 内蒙古 新疆 云南 辽宁）

第 I 卷

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~18 题只有一项符合题目要求，第 19~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14. 甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶。在 $t = 0$ 到 $t = t_1$ 的时间内，它们的 $v-t$ 图像如图所示。在这段时间内（ ）



- (A) 汽车甲的平均速度比乙大
- (B) 汽车乙的平均速度等于 $\frac{v_1 + v_2}{2}$
- (C) 甲乙两汽车的位移相同
- (D) 汽车甲的加速度大小逐渐减小，汽车乙的加速度大小逐渐增大

【解析】由于图线与坐标轴所夹的面积表示物体的位移，在 $0-t_1$ 时间内，甲车的位移大于乙车，由 $\bar{v} = \frac{x}{t}$ 可知，甲车的平均速度大于乙车，A 正确，C 错误；因为乙车做变减速运动故平均速度不等于 $\frac{v_1 + v_2}{2}$ ，B 错误；又图线的切线的斜率等于物体的加速度，则甲乙两车的加速度均逐渐减小，选项 D 错误。

15. 取水平地面为重力势能零点。一物块从某一高度水平抛出，在抛出点其动能与重力势能恰好相等。不计空气阻力，该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为（ ）

- (A) $\frac{\pi}{6}$
- (B) $\frac{\pi}{4}$
- (C) $\frac{\pi}{3}$
- (D) $\frac{5\pi}{12}$

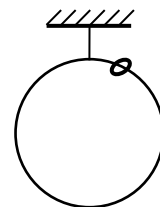
【解析】设物体水平抛出的初速度为 v_0 ，抛出时的高度为 h ，则 $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh$ ，故 $v_0 = \sqrt{2gh}$ 物体落地的竖直速度 $v_y = \sqrt{2gh}$ ，则落地时速度方向与水平方向的夹角 $\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{v_y}{v_0} = 1$ ，则 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，选项 B 正确。

16. 一物体静止在粗糙水平地面上，现用一大小为 F_1 的水平拉力拉动物体，经过一段时间后其速度变为 v ，若将水平拉力的大小改为 F_2 ，物体从静止开始经过同样的时间后速度变为 $2v$ ，对于上述两个过程，用 W_{F1} 、 W_{F2} 分别表示拉力 F_1 、 F_2 所做的功， W_{f1} 、 W_{f2} 分别表示前后两次克服摩擦力所做的功，则（ ）

- (A) $W_{F2} > 4W_{F1}$ ， $W_{f2} > 2W_{f1}$
- (B) $W_{F2} > 4W_{F1}$ ， $W_{f2} = 2W_{f1}$
- (C) $W_{F2} < 4W_{F1}$ ， $W_{f2} = 2W_{f1}$
- (D) $W_{F2} < 4W_{F1}$ ， $W_{f2} < 2W_{f1}$

【解析】由于物体两次受恒力作用做匀加速运动，由于时间相等，末速度之比为 $1:2$ ，则加速度之比为 $1:2$ ，位移之比为 $1:2$ 。而摩擦力不变，由 $W_f = -F_f \Delta x$ 得： $W_{f2} = 2W_{f1}$ ；由动能定理： $W_{F1} + W_{f1} = \frac{1}{2}mv^2 - 0$ ， $W_{F2} + W_{f2} = \frac{1}{2}m(2v)^2 - 0$ ，整理得： $4W_{F1} = W_{F2} - 2W_{f1} = W_{F2} + 2F_f \Delta x_1$ ，故 $W_{F2} < 4W_{F1}$ 。C 正确。

17. 如图，一质量为 M 的光滑大圆环，用一细轻杆固定在竖直平面内；套在大环上质量为 m 的小环（可视为质点），从大环的最高处由静止滑下。重力加速度大小为 g ，当小环滑到大环的最低点时，大环对轻杆拉力的大小为（ ）



- (A) $Mg - 5mg$ (B) $Mg + mg$ (C) $Mg + 5mg$ (D) $Mg + 10mg$

【解析】小圆环到达大圆环低端过程机械能守恒： $mg \cdot 2R = \frac{1}{2}mv^2$ ，小圆环在最低点，

根据牛顿第二定律可得： $F_N - mg = m\frac{v^2}{R}$ ；对大圆环，由平衡可得： $F_T = Mg + F_N$ ，解得 $F_T = Mg + 5mg$ ，选项 C 正确。

18. 假设地球可视为质量均匀分布的球体。已知地球表面重力加速度在两极的大小为 g_0 ，在赤道的大小为 g ，地球自转的周期为 T ，引力常量为 G 。地球的密度为（ ）

- (A) $\frac{3\pi}{GT^2} \frac{g_0 - g}{g_0}$ (B) $\frac{3\pi}{GT^2} \frac{g_0}{g_0 - g}$ (C) $\frac{3\pi}{GT^2}$ (D) $\frac{3\pi}{GT^2} \frac{g_0}{g}$

【解析】地球表面的物体在两极万有引力等于重力： $G\frac{Mm}{R^2} = mg_0$ ，在地球的赤道上万有引力为重力和

物体随地球自转所需向心力的合力： $G\frac{Mm}{R^2} = m(\frac{2\pi}{T})^2 R + mg$ ，地球的质量： $M = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$ ，联

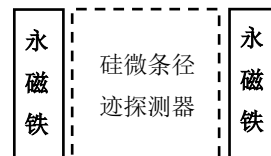
立可得： $\rho = \frac{3\pi}{GT^2} \frac{g_0}{g_0 - g}$ ，选项 B 正确

19. 关于静电场的电场强度和电势，下列说法正确的是（ ）

- (A) 电场强度的方向处处与等电势面垂直
(B) 电场强度为零的地方，电势也为零
(C) 随着电场强度的大小逐渐减小，电势也逐渐降低
(D) 任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向

【解析】由于电场线与等势面垂直，而电场强度的方向为电场线的方向，故电场强度的方向与等势面垂直，A 正确；场强为零的地方电势不一定为零，如等量同种正电荷连线的中点处的场强为零，但电势大于零，B 错误；场强大小与电场线的疏密有关，而沿着电场线的方向电势逐点降低，电场线的疏密与电场线的方向没有必然联系，C 错误；任一点的电场强度方向总是和电场线方向一致，沿电场线的方向是电势降落最快的方向，D 正确。

20. 如图所示为某磁谱仪部分构件的示意图。图中，永磁铁提供匀强磁场，硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹。宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子。当这些粒子从上部垂直进入磁场时，下列说法正确的是（ ）



- (A) 电子与正电子的偏转方向一定不同
(B) 电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同
(C) 仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子
(D) 粒子的动能越大，它在磁场中运动轨迹的半径越小

【解析】由于电子和正电子带电性相反，若入射速度方向相同时，受力方向相反，则偏转方向一定相反，

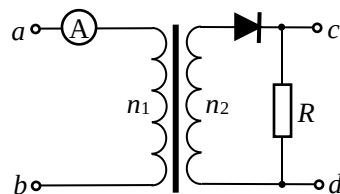
A 正确；由于电子和正电子的入射速度大小未知，由 $qvB = m \frac{v^2}{r}$ 得 $r = \frac{mv}{qB}$ 可知，运动半径不一定相同，

B 错误；虽然质子和正电子带电量及电性相同，但是两者的动量大小未知，无法判断粒子是质子还是正电子，C 正确；由 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ，则 $r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mE_k}}{qB}$ ，粒子的动能越大，它在磁场中运动轨迹的半径越大 D

错误。

错误。

21. 如图，一理想变压器原、副线圈的匝数分别为 n_1 、 n_2 。原线圈通过一理想电流表 A 接正弦交流电源，一个二极管和阻值为 R 的负载电阻串联后接到副线圈的两端。假设该二极管的正向电阻为零，反向电阻为无穷大。用交流电压表测得 a 、 b 端和 c 、 d 端的电压分别为 U_{ab} 和 U_{cd} ，则（ ）



(A) $U_{ab} : U_{cd} = n_1 : n_2$

(B) 增大负载电阻的阻值 R ，电流表的读数变小

(C) 负载电阻的阻值越小， cd 间的电压 U_{cd} 越大

(D) 将二极管短路，电流表的读数加倍

【解析】若变压器初级电压为 U_{ab} ，则次级电压为 $U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_{ab}$ ；由于二极管的单向导电性使得 cd 间电

压为 $U_{cd} = \frac{U_2}{2}$ ，故 $\frac{U_{ab}}{U_{cd}} = \frac{2n_1}{n_2}$ ，A 错误；增大负载的阻值 R ，输出功率减小，则输入电流减小，即电流表

的读数减小，B 正确， cd 间的电压由变压器的初级电压决定，与负载电阻 R 的大小无关，C 错误；若二极管短路则 $U_{cd} = U_2$ ，则次级电流会加倍，则初级电流也加倍，D 正确。

第 II 卷

三、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 33 题~第 40 题为选做题，考生根据要求作答。

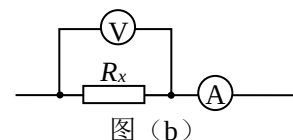
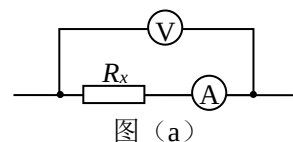
(一) 必考题 (共 129 分)

22. (6 分)

在伏安法测电阻的实验中，待测电阻 R_x 约为 200Ω ，电压表 V 的内阻为 $2k\Omega$ ，电流表 A 的内阻约为 10Ω ，测量电路中电流表的连接方式如图 (a)

或图 (b) 所示，结果由公式 $R_x = \frac{U}{I}$ 计算得出，式中 U 与 I 分别为电压表和

电流表的示数。若将图 (a) 和图 (b) 中电路图测得的电阻值分别记为 R_{x1} 和 R_{x2} ，则_____ (填 “ R_{x1} ” 或 “ R_{x2} ”) 更接近待测电阻的真实值，且测量值 R_{x1} _____ (填 “大于”、“等于” 或 “小于”) 真实值，测量值 R_{x2} _____ (填 “大于”、“等于” 或 “小于”) 真实值。



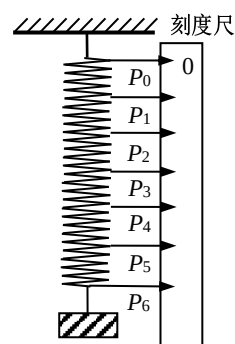
【解析】由于 $\frac{R_V}{R_x} = 10$ ； $\frac{R_x}{R_A} = 20$ ，可认为是大电阻，采取电流表内接法测量

更准确，即图 a 电路测量， R_{x1} 更接近待测电阻真实值；图 a 电路测量由于电流表的分压使测量值大于真实

值；图 b 电路测量由于电压表的分流使测量值小于真实值。

23. (9 分)

某实验小组探究弹簧的劲度系数 k 与其长度（圈数）的关系。实验装置如图（a）所示；一均匀长弹簧竖直悬挂，7 个指针 P_0 、 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 、 P_5 、 P_6 分别固定在弹簧上距悬点 0、10、20、30、40、50、60 圈处；通过旁边竖直放置的刻度尺，可以读出指针的位置， P_0 指向 0 刻度。设弹簧下端未挂重物时，各指针的位置记为 x_0 ；挂有质量为 0.100kg 的砝码时，各指针的位置记为 x 。测量结果及部分计算结果如下表所示（ n 为弹簧的圈数，取重力加速度为 9.80m/s^2 ）。已知实验所用弹簧总圈数为 60，整个弹簧的自由长度为 11.88cm 。

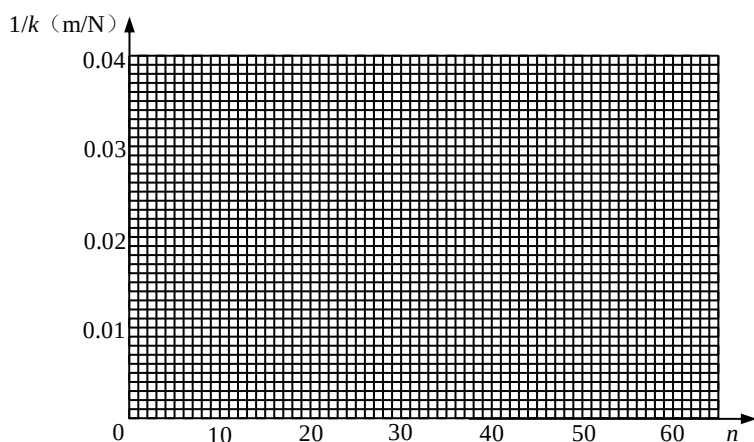


图（a）

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
x_0 (cm)	2.04	4.06	6.06	8.05	10.03	12.01
x (cm)	2.64	5.26	7.81	10.30	12.93	15.41
n	10	20	30	40	50	60
k (N/m)	163	①	56.0	43.6	33.8	28.8
$1/k$ (m/N)	0.0061	②	0.0179	0.0229	0.0296	0.0347

(1) 将表中数据补充完整：①_____，②_____。

(2) 以 n 为横坐标， $1/k$ 为纵坐标，在图（b）给出的坐标纸上画出 $1/k$ - n 图像。

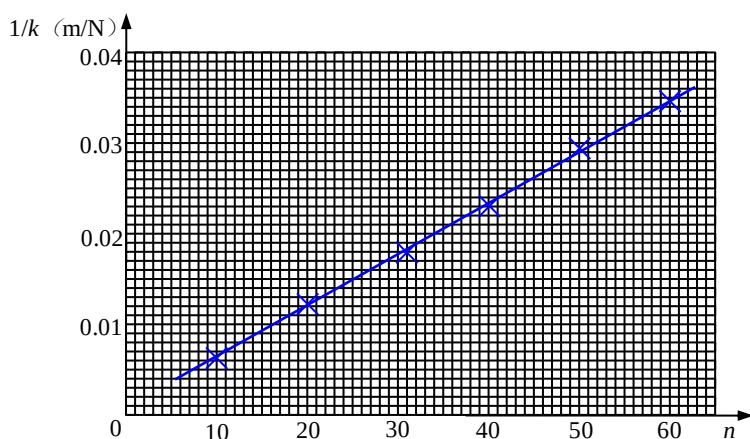


图（b）

(3) 图（b）中画出的直线可以近似认为通过原点，若从试验中所用的弹簧截取圈数为 n 的一段弹簧，该弹簧的劲度系数 k 与其圈数 n 的关系表达式为 $k = \underline{\hspace{2cm}} \text{N/m}$ ；该弹簧的劲度系数 k 与其自由长度 l_0 （单位为 m ）的关系表达式为 $k = \underline{\hspace{2cm}} \text{N/m}$ 。

【解析】(1) $k = \frac{mg}{\Delta x_2} = \frac{0.1 \times 9.8}{(5.26 - 4.06) \times 10^{-2}} \text{N/m} = 81.7 \text{N/m}$ ，故 $\frac{1}{k} = \frac{1}{81.7} \text{m/N} = 0.0122 \text{m/N}$

(2) 如图所示



(3) 由图线可得其斜率为: $\frac{0.0347 - 0.0061}{60 - 10} = 0.000572$

故直线满足 $\frac{1}{k} = 0.000572n$ 即 $k = \frac{1.75 \times 10^3}{n}$ (N/m) (在 $\frac{1.67 \times 10^3}{n} \sim \frac{1.83 \times 10^3}{n}$ 之间均可)

由于 60 匝弹簧总长度为 11.88cm; 则 n 匝弹簧的为 l_0 满足 $\frac{n}{l_0} = \frac{60}{11.88 \times 10^{-2}}$

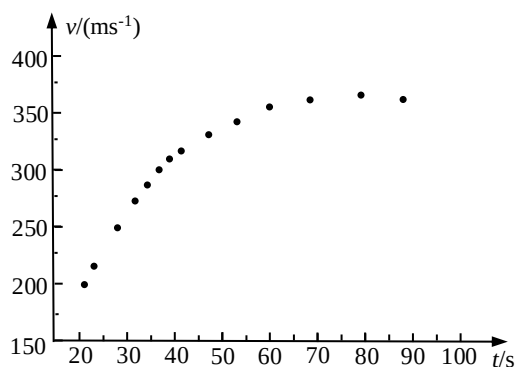
代入 $k = \frac{1.75 \times 10^3}{n}$ 得: $k = \frac{3.47}{l_0}$ (在 $\frac{3.31}{l_0} \sim \frac{3.62}{l_0}$ 之间均可)

24. (13 分)

2012 年 10 月, 奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳乘气球升至约 39km 的高空后跳下, 经过 4 分 20 秒到达距地面约 1.5km 高度处, 打开降落伞并成功落地, 打破了跳伞运动的多项世界纪录, 取重力加速度的大小 $g = 10\text{m/s}^2$ 。

(1) 忽略空气阻力, 求该运动员从静止开始下落到 1.5km 高度处所需要的时间及其在此处速度的大小;

(2) 实际上物体在空气中运动时会受到空气阻力, 高速运动受阻力大小可近似表示为 $f = kv^2$, 其中 v 为速率, k 为阻力系数, 其数值与物体的形状, 横截面积及空气密度有关。已知该运动员在某段时间内高速下落的 $v-t$ 图象如图所示, 着陆



过程中, 运动员和所携装备的总质量 $m = 100\text{kg}$, 试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数 (结果保留 1 位有效数字)

【解析】(1) 设运动员从开始自由下落到 1.5km 高度处的时间为 t , 下落距离为 h , 在 1.5km 高度处的速度大小为 v , 由运动学公式有:

$$v = gt$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\text{且 } h = 3.9 \times 10^4 \text{ m} - 1.5 \times 10^3 \text{ m} = 3.75 \times 10^4 \text{ m}$$

$$\text{联立解得: } t = 87\text{s}, v = 8.7 \times 10^2 \text{ m/s}$$

(2) 运动员在达到最大速度 v_m 时, 加速度为零, 由牛顿第二定律有:

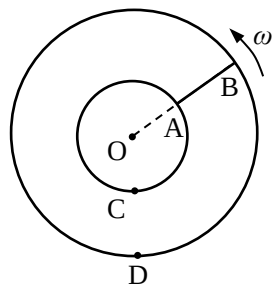
$$Mg = kv_m^2$$

由题图可读出 $v_m \approx 360 \text{ m/s}$

代入得: $k = 0.008\text{kg/m}$

25. (19 分)

半径分别为 r 和 $2r$ 的同心圆形导轨固定在同一水平面内, 一长为 r , 质量为 m 且质量分布均匀的直导体棒 AB 置于圆导轨上面, BA 的延长线通过圆导轨中心 O, 装置的俯视图如图所示, 整个装置位于一匀强磁场中, 磁感应强度的大小为 B , 方向竖直向下, 在内圆导轨的 C 点和外圆导轨的 D 点之间接有一阻值为 R 的电阻 (图中未画出)。直导体棒在水平外力作用下以角速度 ω 绕 O 逆时针匀速转动, 在转动过程中始终与导轨保持良好接触。设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为 μ , 导体棒和导轨的电阻均可忽略。重力加速度大小为 g 。求:



(1) 通过电阻 R 的感应电流的方向和大小;

(2) 外力的功率。

【解析】(1) 在 Δt 时间内, 导体棒扫过的面积为: $\Delta S = \frac{1}{2} \omega \Delta t [(2r)^2 - r^2]$ ①

根据法拉第电磁感应定律, 导体棒产生的感应电动势大小为: $E = \frac{B \Delta S}{\Delta t}$ ②

根据右手定则, 感应电流的方向是从 B 端流向 A 端, 因此流过导体叉的电流方向是从 C 端流向 D 端; 由欧姆定律流过导体叉的电流满足: $I = \frac{E}{R}$ ③

联立①②③可得: $I = \frac{3\omega B r^2}{2R}$ ④

(2) 在竖直方向有: $mg - 2F_N = 0$ ⑤

式中, 由于质量分布均匀, 内外圆导轨对导体棒的正压力相等, 其值为 F_N , 两导轨对运动的导体棒的滑动摩擦力均为: $F_f = \mu F_N$ ⑥

在 Δt 时间内, 导体棒在内外圆导轨上扫过的弧长分别为: $l_1 = r\omega\Delta t$ ⑦

$l_2 = 2r\omega\Delta t$ ⑧

克服摩擦力做的总功为: $W_f = F_f(l_1 + l_2)$ ⑨

在 Δt 时间内, 消耗在电阻 R 上的功为: $W_R = I^2 R \Delta t$ ⑩

根据能量转化和守恒定律, 外力在 Δt 时间内做的功为 $W = W_f + W_R$ ⑪

外力的功率为: $P = \frac{W}{\Delta t}$ ⑫

由④至⑫式可得: $P = \frac{3}{2} \mu mg \omega r + \frac{9\omega^2 B^2 r^4}{4R}$ ⑬

(二) 选考题: 共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题, 3 道化学题, 2 道生物题中每科任选一题作答, 并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致, 在答题卡选答区域指定位置答题, 如果多做, 则每学科按所做的第一题计分。

33. 【物理——选修 3-3】(15 分)

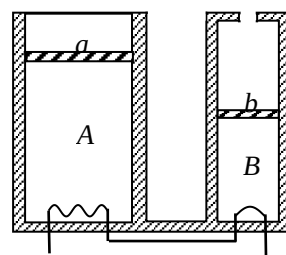
(1) (5 分) 下列说法正确的是_____。(填正确答案标号。选对 1 个得 2 分, 选对 2 个得 4 分, 选对

3 个得 5 分，每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分)

- (A) 悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动
- (B) 空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果
- (C) 彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
- (D) 高原地区水的沸点较低，这是高原地区温度较低缘故
- (E) 干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度，这是湿泡外纱布中水蒸发吸热的结果

【解析】悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了水分子的无规则热运动，A 错误；空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果，B 正确；彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点，C 正确；高原地区水的沸点较低，是由于高原地区气压低，故水的沸点也较低，D 错误；干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度，是由于湿泡外纱布中水蒸发吸收热量，使湿泡的温度降低的缘故，E 正确。

(2) (10 分) 如图，两气缸 A、B 粗细均匀、等高且内壁光滑。其下部由体积可忽略的细管连通；A 的直径是 B 的 2 倍，A 上端封闭，B 上端与大气连通；两气缸除 A 顶部导热外，其余部分均绝热。两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞 a、b，活塞下方充由氮气，活塞 a 上方充有氧气。当大气压为 p_0 ，外界和气缸内气体温度均为 7°C 且平衡时，活塞 a 离气缸顶的距离是气缸高度的 $\frac{1}{4}$ ，活塞 b 在气缸正中间。



(i) 现通过电阻丝缓慢加热氮气，当活塞 b 恰好升至顶部时，求氮气的温度；

(ii) 继续缓慢加热，使活塞 a 上升，当活塞 a 上升的距离是气缸高度的 $\frac{1}{16}$ 时，求氧气的压强。

【解析】(i) 活塞 b 升至顶部的过程中，活塞 a 不动，活塞 ab 下方的氮气经历等压过程，设气缸 A 的容积为 V_0 ，氮气初始状态的体积为 V_1 ，温度为 T_1 ，末态体积 V_2 ，温度为 T_2 ，按题意，气缸 B 的容积为 $V_0/4$ ，由

$$\text{题给数据及盖吕萨克定律有：} \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (1)$$

$$\text{且 } V_1 = \frac{3}{4}V_0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{V_0}{4} = \frac{7}{8}V_0 \quad (2)$$

$$V_2 = \frac{3}{4}V_0 + \frac{V_0}{4} = V_0 \quad (3)$$

$$\text{由①②③式及所给的数据可得：} T_2 = 320\text{K} \quad (4)$$

(ii) 活塞 b 升至顶部后，由于继续缓慢加热，活塞 a 开始向上移动，直至活塞上升的距离是气缸高度的 $1/16$ 时，活塞 a 上方的氮气经历等温过程，设氮气初始状态的体积为 V_1' ，压强为 P_1' ；末态体积为 V_2' ，压强为 P_2' ，由所给数据及玻意耳定律可得

$$V_1' = \frac{1}{4}V_0, \quad P_1' = P_0, \quad V_2' = \frac{3}{16}V_0 \quad (5)$$

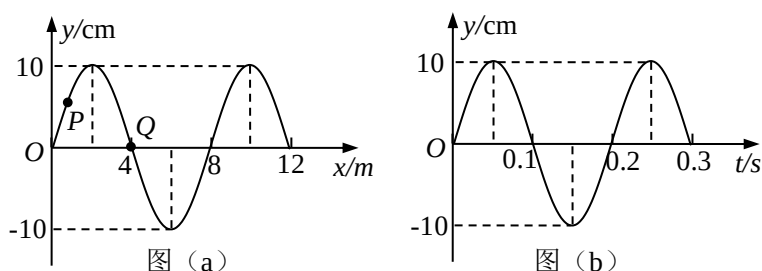
$$P_1'V_1' = P_2'V_2' \quad (6)$$

$$\text{由⑤⑥式可得：} P_2' = \frac{4}{3}P_0 \quad (7)$$

34. 【物理——选修 3-4】(15 分)

(1) (5 分) 图 (a) 为一列简谐横波在 $t = 0.10\text{s}$ 时的波形图，P 是平衡位置在 $x = 1.0\text{m}$ 处的质点，Q 是平

衡位置在 $x=4.0\text{m}$ 处的质点；图 (b) 为质点 Q 的振动图形。下列说法正确的是_____。(填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分，每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分)



- (A) 在 $t=0.10\text{s}$ 时，质点 Q 向 y 轴正方向运动
 (B) 在 $t=0.25\text{s}$ 时，质点 P 的加速度方向与 y 轴正方向相同
 (C) 从 $t=0.10\text{s}$ 到 $t=0.25\text{s}$ ，该波沿 x 轴负方向传播了 6m
 (D) 从 $t=0.10\text{s}$ 到 $t=0.25\text{s}$ ，质点 P 通过的路程为 30cm
 (E) 质点 Q 简谐运动的表达式为 $y=0.10\sin 10\pi t$ (国际单位制)

【解析】由 Q 点的振动图线可知， $t=0.10\text{s}$ 时质点 Q 向 y 轴负方向振动，A 错误；由波的图像可知，波向左传播，波的周期为 $T=0.2\text{s}$ ， $t=0.10\text{s}$ 时质点 P 向上振动，经过 $0.15\text{s}=3T/4$ 时，即在 $t=0.25\text{s}$ 时，质点振动到 x 轴下方位置，且速度方向向上，加速度方向也沿 y 轴正向，B 正确；波速 $v=\frac{\lambda}{T}=\frac{8}{0.2}\text{m/s}=40\text{m/s}$ ，故从 $t=0.10\text{s}$ 到 $t=0.25\text{s}$ ，该波沿 x 负方向传播的距离为： $x=vt=40\times 0.15\text{m}=6\text{m}$ ，C 正确；由于 P 点不是在波峰或波谷或者平衡位置，故从 $t=0.10\text{s}$ 到 $t=0.25$ 的 $3/4$ 周期内，通过的路程不等于 $3A=30\text{cm}$ ，选项 D 错误；质点 Q 做简谐振动的表达式为： $y=A\sin(\frac{2\pi}{T})t=0.10\sin 10\pi t$ (国际单位)，选项 E 正确。

(2) (10 分) 一厚度为 h 的大平板玻璃水平放置，下表面贴有一半径为 r 的圆形发光面。在玻璃板上表面放置一半径为 R 的圆纸片，圆纸片与圆形发光面的中心在同一竖直线上。已知圆纸片恰好能完全遮挡住从圆形发光面发出的光线 (不考虑反射)，求平板玻璃的折射率。

【解析】如图，考虑从圆形发光面边缘的 A 点发出的一条光线，假设它斜射到玻璃上表面的 A' 点折射，根据折射定律有： $n\sin\theta=\sin\alpha$

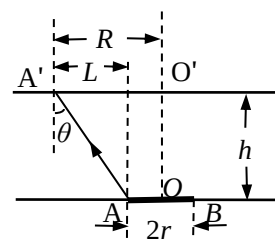
式中， n 是玻璃的折射率， θ 是入射角， α 是折射角

现假设 A 恰好在纸片边缘，由题意，在 A 刚好发生全反射，故 $\alpha=\frac{\pi}{2}$

设 AA' 线段在玻璃上表面的投影长为 L ，由几何关系有： $\sin\theta=\frac{L}{\sqrt{L^2+h^2}}$

由题意纸片的半径应为 $R=L+r$

联立以上各式可得： $n=\sqrt{1+(\frac{h}{R-r})^2}$



35. 【物理——选修 3-5】(15 分)

(1) (5 分) 在人类对微观世界进行探索的过程中，科学实验起到了非常重要的作用。下列说法符合历史事实的是_____。(填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分，每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分)

- (A) 密立根通过油滴实验测出了基本电荷的数值
 (B) 贝克勒尔通过对天然放射现象的研究，发现了原子中存在原子核
 (C) 居里夫妇从沥青铀矿中分离出钋 (Po) 和镭 (Ra) 两种新元素

(D) 卢瑟福通过 α 粒子散射实验证实了原子核内部存在质子

(E) 汤姆逊通过阴极射线在电场和磁场中的偏转实验，发现了阴极射线是由带负电的粒子组成的，并测出了该粒子的比荷

【解析】密立根通过油滴实验测出了基本电荷的数值为 $1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ ，A 正确；贝克勒尔通过对天然放射性研究发现了中子，B 错误；居里夫妇从沥青铀矿中分离出了钋 (Po) 和镭 (Ra) 两种新元素，C 正确；卢瑟福通过 α 粒子散射实验，得出了原子的核式结构理论，D 错误；汤姆逊通过对阴极射线在电场及在磁场中偏转的实验，发现了阴极射线是由带负电的粒子组成，并测定了粒子的比荷，E 正确。

(2) (10 分) 现利用图 (a) 所示装置验证动量守恒定律。在图 (a) 中，气垫导轨上有 A、B 两个滑块，滑块 A 右侧带有一弹簧片，左侧与打点计时器 (图中未画出) 的纸带相连；滑块 B 左侧也带有一弹簧片，上面固定一遮光片，光电计数器 (未完全画出) 可以记录遮光片通过光电门的时间。

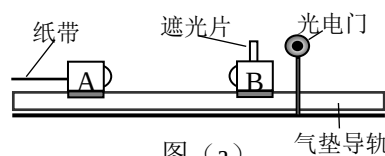


图 (a)

实验测得滑块 A 的质量 $m_1 = 0.301 \text{kg}$ ，滑块 B 的质量 $m_2 = 0.108 \text{kg}$ ，遮光片的宽度 $d = 1.00 \text{cm}$ ；打点计时器所用交流电的频率 $f = 50.0 \text{Hz}$ 。

将光电门固定在滑块 B 的右侧，启动打点计时器，给滑块 A 一向右的初速度，使它与 B 相碰。碰后光电计数器显示的时间为 $\Delta t_B = 3.500 \text{ms}$ ，碰撞前后打出的纸带如图 (b) 所示。

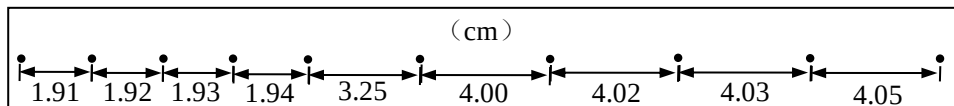


图 (b)

若实验允许的相对误差绝对值 $\left(\left| \frac{\text{碰撞前后动量之差}}{\text{碰前总动量}} \right| \times 100\% \right)$ 最大为 5%，本实验是否在误差范围内验证了动量守恒定律？写出运算过程。

【答案】

【解析】按定义，物体运动的瞬时速度大小 v 为： $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

式中 Δx 为物块在很短的时间 Δt 内的位移，设纸带上打出相邻两点的时间间隔为 Δt_A ，则：

$$\Delta t_A = 1/f = 0.02 \text{s}$$

Δt_A 可视为很短

设在 A 碰撞前后瞬时速度大小分别为 v_0 和 v_1

由图 (b) 所给数据可得： $v_0 = 2.00 \text{m/s}$ ， $v_1 = 0.790 \text{m/s}$

设 B 碰撞后瞬时速度大小为 v_2

$$v_2 = \frac{d}{\Delta t_B} = 2.56 \text{m/s}$$

设两滑块在碰撞前后的动量分别为 P 和 P' ，则

$$P = m_1 v_0$$

$$P' = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

两滑块在碰撞前后总动量相对误差的绝对值为

$$\delta_r = \left| \frac{P - P'}{P} \right| \times 100\%$$

联立各式代入数据得： $\delta_r = 1.7\% < 5\%$

因此，本实验在允许的误差范围内验证了动量守恒定律。